

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐	1
HW 2026-05-20	1
T3***	1
T6	1
T12	1

HW 2026-05-20

T3***

由题意可以对这个建模转化为一个二分图 $G = (X, Y, E)$ ，其中一个顶点集 $X = \{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5\}$ 代表棋盘的行，另一个顶点集 $Y = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5\}$ 代表棋盘的列。

则根据象棋规则，转化为寻找 G 的最大匹配数。

如图，利用匈牙利算法：

1. $r_1 - c_1$ 直接设置为初始匹配，饱和点都标记 1；
2. 寻找 X 中符合条件的点，找到 $r_2 - c_2$ ，标记为 1；
3. 寻找 X 中符合条件的点，找到 $r_3 - c_4$ ，标记为 1；
4. 寻找 X 中符合条件的点，找到 $r_4 - c_3$ ，标记为 1；
5. 寻找 X 中符合条件的点，发现由于 r_5 只能与 c_1 匹配，所以为 $r_5 - c_1$ ，那么我们必须修改 r_1 相关的匹配；然而修改后发现 r_1 也只能在 c_1, c_4 寻找匹配，因此 r_1, r_4, r_5 三者只有两者能加入匹配。即从处理完 r_4 后，无法扩大匹配。

综上，最大匹配数为 4，最多 4 个车。

T6

(1)

1. 显然的，对于 k 元组，每个元素有 0 或 1 两种取值，所以 k 元组有 2^k 个，即该图有 2^k 个顶点。
2. 当且仅当两个 k 元组有 1 个元素不同，则这两个 k 元组相邻，则任意一个 k 元组有 k 个相邻顶点，共有 2^k 个顶点，一条边连接两个顶点，所以去重之后共有 $k \cdot 2^{k-1}$ 条边。
- 3*. 根据定理 4.5.1 推论，是二分图当且仅当其所有回路都是偶回路。根据该图的性质，想象从某个顶点出发，经过 a 条边后回到原顶点，则经过所有路过的 k 元组顶点时能且只能改变一个坐标，因此对于任意一个发生过变化的坐标，其一定会经历偶数次改变以保证回到原顶点时坐标保持不变。这意味着对于改变每个坐标需要偶数条边，因此任意完整的回路也是偶数条边。所以该图是二分图。

(2) 根据推论 5.2.1 以及上述结论，我们做一个任意划分，得到构造二分图成立的两个顶点集 V_1, V_2 。显然的， V_1, V_2 中每个顶点都刚好相邻 k 个点、关联 k 条边，则该图中存在 V_1, V_2 之间的完全匹配，且是完美匹配。

T12

首先证明推论 5.2.1: 由已知条件可知: V_1 中任意 $m (1 \leq m \leq |V_1|)$ 个顶点至少关联 $m * k$ 条边。又 V_2 中每个顶点至多关联 k 条边，所以这 $m * k$ 条边至少关联 V_2 中 m 个顶点，因此二分图 G 满足相异性条件。由 Hall 定理可知: G 中一定存在完全匹配。

根据推论 5.2.1，设二分图 $G = \langle X, Y, E \rangle$ ， X 中每个顶点刚好关联 k 条边，而 Y 中每个顶点也刚好关联 k 条边，则 G 中存在 X 到 Y 的完全匹配。由于 $|X| = |Y|$ ，这是完美匹配。